

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université
Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine



Imagerie de l'appareil génital masculin

Année universitaire 2025/2026

Pr. W. TIBERMACINE

Maître de conférences A

Service de radiologie

CHU Constantine

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université de Constantine 03 SALAH BOUBNIDER – Algérie
Faculté de médecine
Département de médecine
Cours destinés aux étudiants de 3^{ème} année



Unité d'enseignement intégrée 3 : Radiologie

Appareils endocrinien, de reproduction et urinaire



Imagerie de l'appareil génital masculin

PLAN

- I. Introduction
- II. Rappel anatomique
- III. Imagerie
 - 1) Echographie-doppler
 - 2) Uréthro-cystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM)
 - 3) TDM
 - 4) IRM
 - 5) Radiologie interventionnelle
- IV. Conclusion

Objectifs pédagogiques du cours :

- Rappeler l'anatomie normale de l'appareil génital masculin.
- Connaître les principales techniques d'imagerie et ces indications.
- Savoir demander l'examen radiologique approprié.

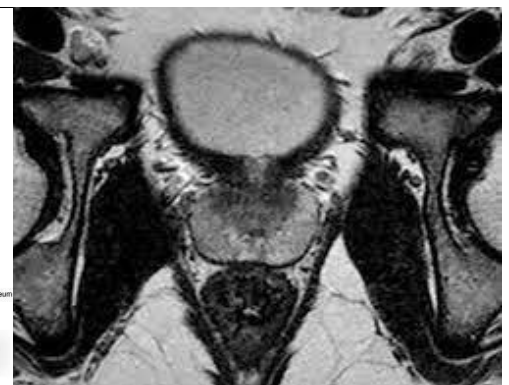
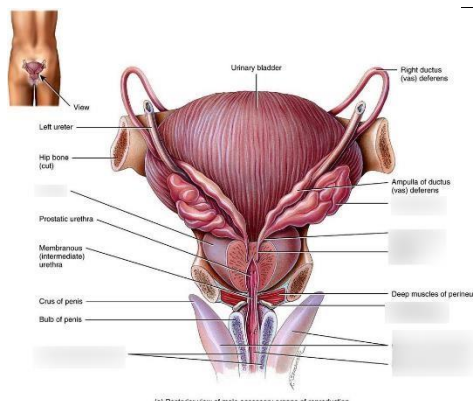


Figure 25.05a. Tutorials - PNP 12th
Copyright © John Wiley and Sons, Inc. All rights reserved.

I. Introduction

- L'exploration en imagerie de l'appareil génital masculin repose essentiellement sur l'**échographie** parfois compléter par l'**IRM**.
- La connaissance de l'**anatomie** et la **physiologie** est fondamental pour comprendre la pathologie génitale.

II. Rappel anatomique

L'appareil génital masculin est composé de :

1. Les testicules

- Organes pairs et parfois asymétriques situés à l'extérieur du pelvis dans le scrotum.
- Deux fonctions distinctes :
 - **Exocrine** (formation des spermatozoïdes)
 - **Endocrine** (hormones androgènes).

2. Voies excrétrices

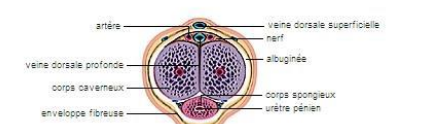
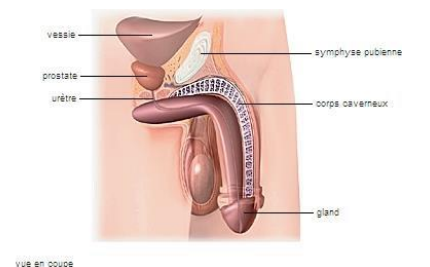
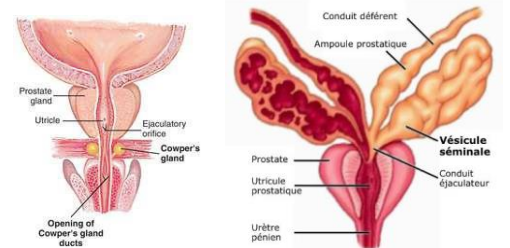
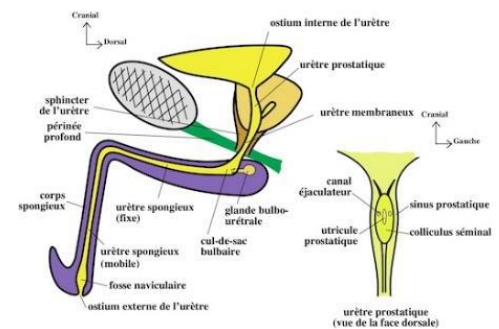
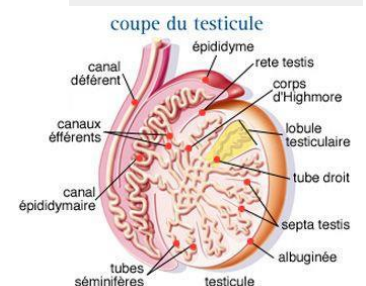
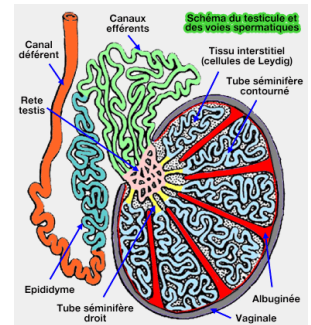
- **Tubes droits**: courts canaux qui font suite aux tubes séminifères.
- **Rete testis**: encore appelé réseau de Haller : cavités communicantes entre elles.
- **Canaux éférents**: drainent le rete testis et se jettent dans la tête de l'épididyme.
- **Epididyme**: long canal pelotonné sur lui-même. Trois parties : tête, corps et queue.
- **Canal déférent**: tube rectiligne qui fait suite à l'épididyme.
- **Urètre**: 3 parties qui se succèdent du col de la vessie au méat urinaire :
 - Urètre prostatique
 - Urètre membraneux
 - Urètre spongieux.

3. Glandes annexes

- **Prostate**:
 - Glande exocrine entourant la partie initiale de l'urètre.
- **Vésicules séminales**:
 - Organes pairs et symétriques.
 - Structures tubulaires situées au-dessus de la base prostatique.
- **Glandes de Cowper**:
 - S'abouchent dans l'urètre membraneux.

4. La verge

- Organe de la copulation
- Constitué de trois corps érectiles :
 - les deux corps caverneux pairs et symétriques
 - le corps spongieux impair et médian.
- Le col du gland sépare le gland recouvert par le prépuce du corps du pénis.

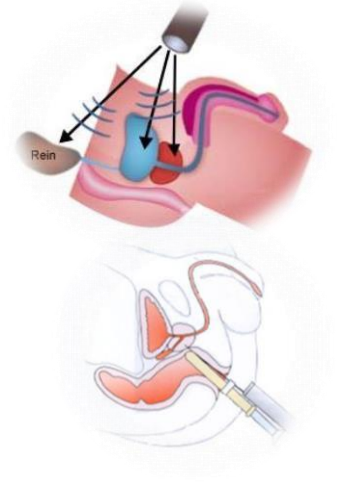


III. Imagerie

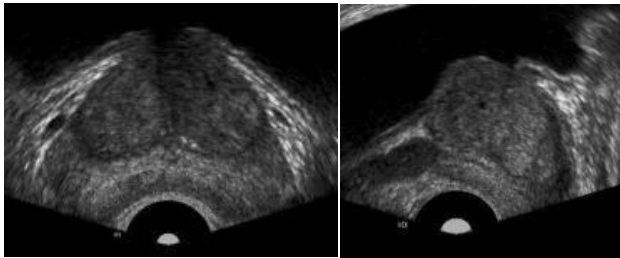
1. Echographie-doppler

□ Technique :

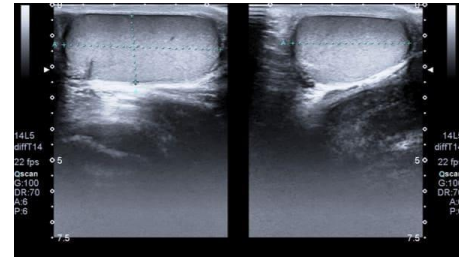
- **Voie sus pubienne** :
 - Vessie + haut appareil.
 - Ne permet pas une étude complète de la prostate.
 - Bonne exploration des testicules et des voies génitales.
- **Voie endorectale** :
 - Volume + structure prostatique + biopsie.
 - Patient vessie vide, en décubitus latéral gauche.
 - Sonde endorectale haute fréquence multi-plans.



□ Résultats :



Echographie prostatique endorectale normale

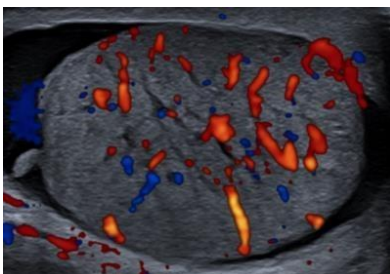


Echographie testiculaire normale

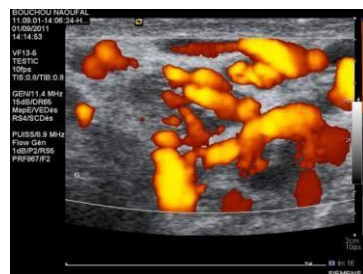
□ Indications :

A. Testicules :

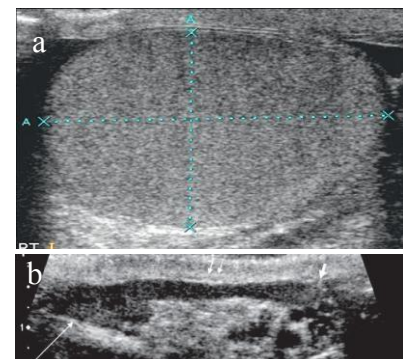
- C'est le seul examen à recommander pour la grande majorité des pathologies du scrotum.
- Permet d'apprécier le volume de chaque testicule (normalement > 10 mL), sa vascularisation, d'analyser l'épididyme dans sa totalité.
- **Tumeur** testiculaire.
- Bilan d'**infertilité**.
- **Varicocèle** (doppler).
- Suspicion d'**orchi-épididymite**.
- **Traumatisme** testiculaire.



Orchi-épididymite



Varicocèle



Échographie scrotale.

(a) Testicule normal et homogène.

(b) Épididyme dans sa totalité, tête (*longue flèche*), corps (*double flèche*) et queue (*courte flèche*).

B. Le cordon spermatique ou testiculaire

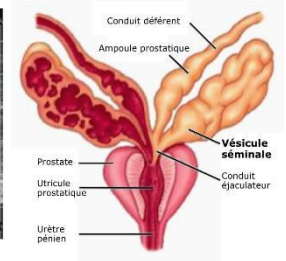
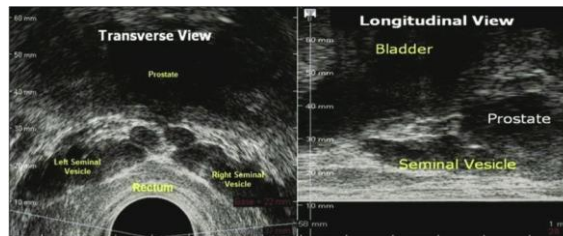
- Contenue dans le fascia spermatique interne.
- Il comprend des filets nerveux et les vaisseaux sanguins alimentant le testicule (artère déférentielle, artère spermatique, veines spermatiques), ainsi que le canal déférent.
- Diagnostic une **torsion** du cordon spermatique.



C. Bilan d'infertilité d'origine excrétoire

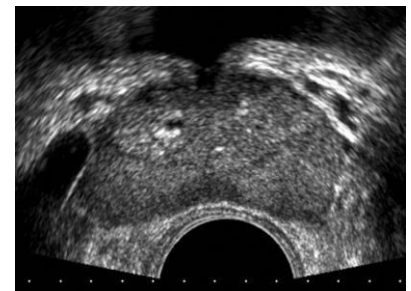
Anomalie de migration des spermatozoïdes dans la filière génitale (obstruction des voies génitales) :

- Varicocèle
- Obstacle sur les voies génitales
- Malformations des voies génitales
- Infections de l'appareil génital.



D. Prostate

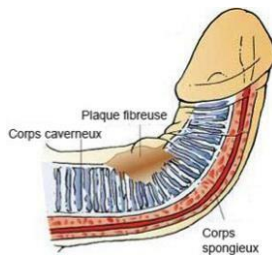
- L'utilisation d'une sonde **endorectale** permet une analyse plus fine de l'échostructure que lors d'un abord abdominal.
- L'échographie (sus-pubienne ou endorectale), n'est pas un examen suffisamment sensible ni suffisamment spécifique pour le diagnostic de **cancer** de prostate.
- Elle permet d'en apprécier :
 - Volume global
 - Adénome
 - Prostatite aiguë ou chronique
 - Malformation des voies génitales profondes chez le patient infertile.



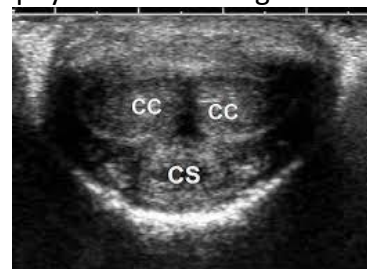
Échographie endorectale de la prostate

E. La verge

- Les principales indications de l'échographie de la verge sont le bilan d'un traumatisme, la recherche d'une plaque ou d'un nodule fibreux d'une maladie de Lapeyronie et le diagnostic d'un nodule fibreux ou tumoral.



Maladie de Lapeyronie



Coupe échographique transversale de la verge

2. Uréthro-cystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM)

- Technique d'opacification radiologique directe des voies urinaires basses.
- Le produit de contraste est injecté via une sonde introduite dans l'urètre.
- L'examen dure environ 30 minutes.
- **Indications :**
 - Chez l'adulte :



UCRM normale

- Bilan des troubles de la miction (explore surtout l'urètre à la recherche d'un rétrécissement).
- Incontinences urinaires.
- Chez l'enfant et le nourrisson :
- Infections urinaires à répétition ou dilatation des voies urinaires à l'échographie (reflux vésicourétéral, malformations congénitales).

- **Intérêt :**

- Elle permet à la fois une exploration de la morphologie et de la dynamique de la vessie, de l'urètre et de la jonction urétéro-vésicale.
- Permet surtout d'identifier des anomalies de l'urètre telles que des sténoses.



Sténose de l'urètre antérieur



Reflux vésico-urétéral gauche

- **Contre-indications :**

- L'infection urinaire (ECBU stérile +++).
- Allergie à l'iode.

3. TDM

- Le scanner n'est pas réalisé fréquemment pour explorer l'appareil génital, en dehors des traumatismes et des bilans d'extension des tumeurs.
- Examen irradiant.
- L'irradiation des testicules peut provoquer une azoospermie temporaire ou définitive selon les doses.

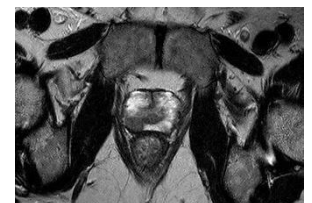
4. IRM

- L'IRM est une technique non irradiante qui permet une excellente cartographie anatomique.
- L'avantage de l'IRM est de pouvoir visualiser en un seul examen la vessie, la prostate et l'urètre et tous les tissus environnants.

- **Indications :**

➤ **Prostate :**

- Bilan de détection de cancer prostatique : PSA élevée et/ou toucher suspect.
- Bilan d'extension locale du cancer de la prostate.
- Évaluation post-thérapeutique et détection précoce des récidives.



Cancer de la prostate

➤ **Voies génitales profondes :**

- L'IRM permet une meilleure analyse objective des voies génitales profondes et complète l'échographie transrectale.
- Agénésies ou atrésies déférentielles ou vésiculaires.
- Dilatation des confluent vésiculo-déférentiels ou des vésicules séminales.



Agénésie vésiculaire gauche

➤ **Testicules :**

- L'IRM est plus spécifique que l'échographie pour le diagnostic de tumeur et la caractérisation tissulaire (tumeur séminomateuse versus non séminomateuse, kyste dermoïde).
- L'IRM est indiquée dans la caractérisation des lésions incertaines.
- Lésions non palpables à marqueurs tumoraux normaux.
- Doute sur le caractère extra ou intra-testiculaire d'une masse.



Séminome testiculaire

5. Radiologie interventionnelle

- Ponctions évacuatrices des collections purulentes.
- Biopsie prostatique et des masses testiculaires indéterminées.
- Embolisation (varicocèle, adénome de prostate ...).

CE QU'IL FAUT RETENIR...

- **L'échographie-doppler** constitue la méthode d'imagerie de choix pour l'exploration des pathologies testiculaires.
- **L'IRM** des voies génitales profondes complète l'échographie transrectale.
- **L'IRM** est l'examen à faire devant toute suspicion d'un cancer de la prostate.

IV. Conclusion

- ☐ L'imagerie est importante dans le diagnostic de pathologies génitales.
- ☐ **L'échographie-doppler** est l'examen de première intention pour l'exploration des testicules, des voies génitales et de la prostate.
- ☐ **L'IRM** vient en complément de l'échographie pour une meilleure caractérisation des lésions.

Pr. W. TIBERMACHINE
Imagerie médicale diagnostique
& Radiologie interventionnelle